

应用统计：第七次作业

Illusionna 2025.....004 人工智能学院

10:52, Tuesday 28th April, 2026

1 Q-5.2

某研究人员为了研究一个交易市场上某种商品的价格 x 与供给量 y 间的相关关系，收集了某段时期内该商品的价格与供给量的观察数据如下表。请帮他求出供给量 y 关于价格 x 的回归直线。

价格 x (百元)	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
供给量 y (吨)	15	20	25	30	35	45	60	80	80	110

设回归直线为 $\hat{y} = \hat{a} + \hat{b}x$ ，由最小二乘法：

$$\hat{b} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}}, \quad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x}, \quad S_{xx} = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2, \quad S_{xy} = \sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{x}\bar{y}$$

由 $n = 10$ ，计算各汇总量：

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 80, \quad \sum_{i=1}^{10} y_i = 500, \quad \bar{x} = 8, \quad \bar{y} = 50, \quad \sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 850, \quad \sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 5350$$

故：

$$S_{xx} = 850 - 10 \times 8^2 = 210, \quad S_{xy} = 5350 - 10 \times 8 \times 50 = 1350$$

则：

$$\hat{b} = \frac{1350}{210} = \frac{45}{7} \approx 6.4286, \quad \hat{a} = 50 - \frac{45}{7} \times 8 = -\frac{10}{7} \approx -1.4286$$

故所求回归直线为：

$$\hat{y} \approx 6.4286x - 1.4286$$

2 Q-5.3

英国遗传学家 *Francis Galton* 调查人的先代身高与后代身高的关系，他收集了父亲身高与儿子身高的数据，其中 10 对数据如下：

父亲 x_i	60	62	64	65	66	67	68	70	72	74
儿子 y_i	63.6	65.2	66	65.5	66.9	67.1	67.4	68.3	70.1	70

其中身高数据单位是英寸。求 y 关于 x 的线性回归方程。在该项调查中, Galton 认为儿子身高会受到父亲身高的影响, 且父亲身高偏离平均值的程度会在儿子辈缩小, 请分析该结论是否可信。 $\alpha = 0.05$, $F_{0.05}(1, 8) = 5.32$ 。

回归方程

由 $n = 10$, 计算汇总量:

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 668, \quad \sum_{i=1}^{10} y_i = 670.1, \quad \bar{x} = 66.8, \quad \bar{y} = 67.01$$

$$\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 44794, \quad \sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 44941.93, \quad \sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 44842.4$$

$$S_{xx} = 44794 - 10 \times 66.8^2 = 171.6, \quad S_{yy} = 44941.93 - 10 \times 67.01^2 = 38.529$$

$$S_{xy} = 44842.4 - 10 \times 66.8 \times 67.01 = 79.72$$

则:

$$\hat{b} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{79.72}{171.6} \approx 0.4646, \quad \hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{x} = 67.01 - 0.4646 \times 66.8 \approx 35.977$$

因此:

$$\hat{y} \approx 0.4646x + 35.977$$

显著性检验

假设 $H_0: \beta = 0$ vs $H_1: \beta \neq 0$, 构造 F 统计量:

$$F = \frac{SS_R/1}{SS_E/(n-2)} \sim F(1, n-2), \quad \text{拒绝域: } F \geq F_{0.05}(1, 8) = 5.32$$

其中:

$$SS_R = \hat{b} S_{xy} = 0.4646 \times 79.72 \approx 37.035, \quad SS_E = S_{yy} - SS_R \approx 1.494$$

$$F = \frac{37.035}{1.494/8} \approx 198.37$$

相关系数:

$$r = \frac{L_{xy}}{\sqrt{L_{xx}L_{yy}}} \approx 0.981$$

由于 $F \approx 198.37 \gg 5.32$, 落入拒绝域, 故拒绝 H_0 , 认为父亲身高对儿子身高有显著的线性影响, Galton 论断的可信。

偏离程度均值在子辈缩小

此论断等价于 $\beta = 1$ 。但所得回归系数 $\hat{b} \approx 0.4646 \ll 1$, 意味着父亲身高每偏离均值 1 英寸, 儿子身高仅偏离均值约 0.46 英寸——存在明显的回归到均值现象, 故 Galton 关于“偏离程度在子辈缩小”的论断是可信的。

3 Q-5.4

有人认为企业的利润水平 y 与它的广告费用 x 间存在线性关系。下表的统计数据能否支持这种论断? ($\alpha = 0.05$) $F_{0.05}(1, 8) = 5.32$, $t_{0.025}(8) = 2.3060$ 。

广告费用 (万元)	10	10	8	8	8	12	12	12	11	11
利润 (万元)	100	150	200	180	250	300	280	310	320	300

样本量 $n = 10$, 计算各统计量:

$$\sum_{i=1}^{10} x_i = 102, \bar{x} = 10.2, \sum_{i=1}^{10} y_i = 2390, \bar{y} = 239$$

$$\sum_{i=1}^{10} x_i^2 = 1066, \sum_{i=1}^{10} y_i^2 = 624300, \sum_{i=1}^{10} x_i y_i = 25040$$

离差平方和:

$$L_{xx} = \sum_{i=1}^{10} x_i^2 - n\bar{x}^2 = 1066 - 10 \times 10.2^2 = 25.6$$

$$L_{yy} = \sum_{i=1}^{10} y_i^2 - n\bar{y}^2 = 624300 - 10 \times 239^2 = 53090$$

$$L_{xy} = \sum_{i=1}^{10} x_i y_i - n\bar{x} \cdot \bar{y} = 25040 - 10 \times 10.2 \times 239 = 662$$

假设 $H_0: \beta_1 = 0$ (线性关系不显著); $H_1: \beta_1 \neq 0$ (线性关系显著)。

则:

$$F = \frac{SSR/1}{SSE/(n-2)} = \frac{\frac{L_{xy}^2}{L_{xx}}/1}{(L_{yy} - SSR)/(n-2)} = \frac{17118.91}{35971.09/8} \approx 3.81$$

由于 $F \approx 3.81 < F_{0.05}(1, 8) = 5.32$, 未落入拒绝域, 故接受原假设 H_0 , 即利润与费用线性关系不显著。